

เลขที่นั่งสอบ

ปีการศึกษา 2556

ชั้น Sec. 1-4

เวลา 15.00-17.00 น.

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....แผนก.....

1. จงกรอกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(8 คะแนน)

- 1.1) ประเภทของข้อมูลต่อไปนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบใด (2 คะแนน)

long ตอบ

float   ตอบ

- 1.2) หาค่าของ  $x$  จากคำสั่งต่อไปนี้ (2 คะแนน)

int x; x = 20% 3;                      ตอบ x =

int x; x = (int)50.5/4                      ตอบ x =

- 1.3) หาค่าของ  $y$  จากคำสั่งต่อไปนี้ (2 คะแนน)

float y; y = 10.0/4;                      ตอบ y = \_\_\_\_\_

float y; y=(float)17/3;                      ตอบ y =

- 1.4) กำหนด  $A = 10$ ,  $B = 20$  จงหาค่าความเป็นจริงของนิพจน์ต่อไปนี้ (ให้ตอบ จริง หรือ เท็จ)

(2 คะแนน)

((A > B) && (B-10 == A)) || (A%2 == B%4)   ตอบ

2. จากกลุ่มคำสั่งต่อไปนี้ค่าตัวแปร A,B,C,D และ E จะมีค่าเท่าใดเมื่อการประมวลผลคำสั่งเหล่านี้สิ้นสุดลง (10 คะแนน)

```
int A, B, C, D, E ;
```

```
int x = 5, y = 10, z = 20 ;
```

```
A = y - z / 2 * x ;
```

```
B = z % 3 + 2 * y ;
```

```
C = x + y + z * 10 ;
```

```
D = x + (y + z) * 10 ;
```

```
E = (z % (x + 1)) * (y - 5);
```

คำตอบ คือ A = \_\_\_\_\_, B = \_\_\_\_\_, C = \_\_\_\_\_, D = \_\_\_\_\_, E = \_\_\_\_\_

3. จงหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่อไปนี้และเขียนแก้ไขโปรแกรมใหม่ลงในช่องว่างด้านขวา (10 คะแนน)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Int 2a,b;            | ..... |
| a2 == 5              | ..... |
| B = 6;               | ..... |
| Printf("A=%d\n",A2); | ..... |
| printf("B=%f\n"b)    | ..... |

4. From the following C code, find the output of the program (29 คะแนน)

|                                                                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.1) int x = 11; float y = 15.1234; char z = 'B';</p> <pre>printf("Z = %d\n", x); printf("X = %.2f\n", y); printf("Y = %c\n", z);</pre> | <p>ผลการรัน (3 คะแนน)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>4.2) float x = 5.634;</p> <pre>printf("A = %.2f\nB = %.3f\nC = %.3\n", x, x*2, x/3);</pre>                                              | <p>ผลการรัน (3 คะแนน)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                           |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3)     int i = 1,j = 2,k;<br><br>k = i + j;<br><br>i = k++ + --j;<br><br>j = --k - i++;<br><br>printf("I = %d J = %d K = %d\n",i,j,k);                                                                                                    | <b>ผลการรัน ( 3 คะแนน )</b><br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                        |
| 4.4) int A ; float B, C ;<br><br>A = 15.0/2 ;<br><br>B = (float)(15/2) ;<br><br>C = (float)15/2 ;<br><br>printf("A=%d\nB=%.2f\nC=%.3f\n", A, B, C);                                                                                         | <b>ผลการรัน ( 3 คะแนน )</b><br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                        |
| 4.5     int a = 15,b = 20,c = 7;<br><br>a+=(b/c);<br><br>printf("A = %d B = %d C = %d\n",a,b,c);<br><br>b--=(a/3)+c;<br><br>printf("I = %d B = %d C = %d\n",a,b,c);<br><br>c%=((a*2)-(b%3));<br><br>printf("A = %d B = %d C = %d\n",a,b,c); | <b>ผลการรัน ( 3 คะแนน )</b><br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                               |
| 4.6) int x, y, z, result =5 ;<br><br>scanf("%d%d%d", &x,&y,&z) ;<br><br>result += x - y % z;<br><br>printf("Result = %d",resule);                                                                                                           | <b>ผลการรัน ( 3 คะแนน )</b><br>ถ้าผู้ใช้ป้อน 20 11 5<br><br>.....<br>.....                                                 |
| 4.7) int A = 25, B = 15, C;<br><br>C = (A <= B)?A+5:B+10;<br><br>printf("C = %d\n", C);                                                                                                                                                     | <b>ผลการรัน ( 2 คะแนน )</b><br><br>.....<br>.....                                                                          |
| 4.8) int number;<br><br>scanf("%d", &number);<br><br>if (number%5 != 0)<br>printf("Number : 1");<br><br>else<br>printf("Number : 2");<br><br>printf("3") ;                                                                                  | <b>ผลการรัน ( 3 คะแนน )</b><br>1) ถ้าผู้ใช้ป้อน 5<br>.....<br>2) ถ้าผู้ใช้ป้อน 12<br>.....<br>3) ถ้าผู้ใช้ป้อน 15<br>..... |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 4.9) int K = 3,number;  scanf("%c",&amp;number); //รับค่าจากผู้ใช้  switch ( number ) {      case 1 : K *= 2; break ;      case 2 : K -= 1 ;      default : K /= 2 ;  }  printf("K = %d\n", K); </pre> | <p><b>ผลการรัน ( 2 คะแนน )</b></p> <p>1) ถ้าผู้ใช้ป้อน 1</p> <p>.....</p> <p>2) ถ้าผู้ใช้ป้อน 2</p> <p>.....</p> |
| <pre> 4.10) int m = 25;  if ((m &gt;= 0) &amp;&amp; (m &lt; 20)) printf("First\n");  else printf("Second\n");  if ((m &lt; 30) &amp;&amp; (m &gt; 20)) printf("Third\n");  else printf("Fourth\n"); </pre>   | <p><b>ผลการรัน ( 4 คะแนน )</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                           |

#### 5. จงเติมโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (20 คะแนน)

โปรแกรมจะรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มสองจำนวนซึ่งเปรียบได้กับการซื้อของในห้างสรรพสินค้าเวลาจ่ายเงินที่เคาเตอร์ ค่าจำนวนเต็มค่าแรกคือราคาสินค้า ส่วนค่าจำนวนเต็มค่าที่สองคือจำนวนเงินที่จ่ายแล้วให้โปรแกรมคำนวณเงินทอนที่ทอนคืนมาว่า มีแบงค์ห้าร้อยจำนวนกี่ใบ แบงค์ร้อยจำนวนกี่ใบ แบงค์ห้าสิบจำนวนกี่ใบ แบงค์สิบจำนวนกี่ใบ เหรียญสิบจำนวนกี่เหรียญ เหรียญห้าจำนวนกี่เหรียญ และ เหรียญบาทจำนวนกี่เหรียญ

| ผลการรัน (1)                                                                                                                                                                              | ผลการรัน (2)                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Enter price and money : 356 1000</p> <p>Change = 644</p> <p>500 -&gt; 1</p> <p>100 -&gt; 1</p> <p>50 -&gt; 0</p> <p>20 -&gt; 2</p> <p>10 -&gt; 0</p> <p>5 -&gt; 0</p> <p>1 -&gt; 4</p> | <p>Enter price and money : 103 500</p> <p>Change = 397</p> <p>500 -&gt; 0</p> <p>100 -&gt; 3</p> <p>50 -&gt; 1</p> <p>20 -&gt; 2</p> <p>10 -&gt; 0</p> <p>5 -&gt; 1</p> <p>1 -&gt; 2</p> |



```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char **argv) {
    int price,mony,change;

    printf("_____ : ");
    scanf("_____",&price,_____);
    change = _____ - _____;
    printf("_____ = %d\n",_____);
    printf("500 -> %d\n",_____); change%=500;
    printf("____ -> %d\n",change/100); _____;
    printf("____ -> %d\n",_____); _____;
    printf("20 -> %d\n",_____); _____;
    printf("10 -> %d\n",_____); _____;
    printf("_____ \n",change/5); _____;
    printf("1 -> %d\n",_____);

    system("PAUSE");
    return 0;
}

```

6. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าเป็น 1 หาพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าเป็น 2 และหาพื้นที่ของวงกลมเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าเป็น 3 โดยใช้คำสั่ง if-else ในการเลือกสมการคำนวณ (23 คะแนน)

1. พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง  $\times$  ยาว
2. พื้นที่สามเหลี่ยม =  $\frac{1}{2} \times$  ฐาน  $\times$  สูง
3. พื้นที่วงกลม =  $\pi \times R^2$

กำหนดให้  $\pi = 3.14$

R คือค่ารัศมี

| ผลการรัน 1                              | ผลการรัน 2                              | ผลการรัน 3                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Select : 1 // ผู้ใช้เลือก 1             | Select : 2 // ผู้ใช้เลือก 2             | Select : 3 // ผู้ใช้เลือก 3              |
| x and y : 5 10 // ความกว้างความยาว      | x and h : 9 5 // ฐานและความสูง          | R : 11 // รัศมี                          |
| Area = 50.00 cm <sup>2</sup> // ผลลัพธ์ | Area = 22.50 cm <sup>2</sup> // ผลลัพธ์ | Area = 379.94 cm <sup>2</sup> // ผลลัพธ์ |

```
int main(int argc, char *argv[]){
```

```
    int select;
```

```
    float result,r,x,y,h,pi=3.14;
```

```
    printf("_____");
```

```
    scanf(_____);
```

```
    if(_____){
```

```
        _____
        _____
        _____
```

```
    }else if(_____){
```

```
        _____
        _____
        _____
```

```
    }else{
```

```
        _____
        _____
        _____
```

```
    }
```

```
    printf(_____);
```

```
    system("PAUSE");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ออกข้อสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร เสงเกียรติกศักดิ์

นายชนากรณ์ ถึงหัวปลงาม